www.tntextbooks.in

பாடச் சுருக்கம்

அதிக ஆக்ஸிஜன் கலந்த காற்றை உள்ளிழுத்து அதிகப்படியான CO_2 கலந்த காற்றை வெளியிடும் செயலுக்குச் சுவாசம் என்று பெயர். உட்சுவாசத்தின் மூலம் உள்ளிழுக்கப்பட்ட மாசுபடுத்திகளும், நுண்கிருமிகளும் நாசித்துவாரங்களில் உள்ள உரோமங்கள் மற்றும் கோழைப்படலத்தால் வடிகட்டப்படுகின்றன.

சுவாசமானது, உட்சுவாசம் மற்றும் வெளிச்சுவாசம் என இரு நிலைகளில் நடைபெறுகிறது. இவ்விரு நிலை சுவாசங்களும் நுரையீரல்களுக்கும், வளிமண்டலத்திற்கும் இடையே நிலவும் அழுத்த வேறுபாடு காரணமாகவே நடைபெறுகிறது.

ஆக்ஸிஜன், இரத்தத்தில் உள்ள பிளாஸ்மாவில் கரைந்த நிலையிலும், இரத்தச் சிவப்பணுக்களிலுள்ள ஹீமோகுளோபினுடன் இணைந்த நிலையிலும் கடத்தப்படுகிறது. ஒவ்வொரு ஹீமோகுளோபின் மூலக்கூறுடனும் நான்கு ஆக்ஸிஜன் மூலக்கூறுகள் இணைகின்றன. ஆக்ஸிஜன் பிரிதல் வளைவில் உள்ள சிக்மாய்டு அமைப்பு ஆக்ஸிஜன் ஏற்புத்தன்மை அதிகரிப்பைக் காட்டுகிறது.

இரத்தத்தில் கரைந்த நிலையில் உள்ள CO_2, ஆனது கார்பமைனோ ஹீமோகுளோபின் மற்றும் பைகார்பனேட்டுகளாக கரைந்த நிலையில் கடத்தப்படுகின்றன. இரத்தச் சிவப்பணுக்களில் கார்பமைனோ ஹைட்ரேஸை வினையூக்கியாகக் கொண்டு, இரத்தச் சிவப்பணுக்களினுள் நீரும் கார்பன்டை ஆக்சைடும் இணைந்து பைகார்பனேட் உருவாகின்றது. மூளையின் முகுளத்தில் உள்ள சுவாசமையம் சுவாசத்தைக் கட்டுப்படுத்துகிறது.

நுரையீரல் கொள்ளளவுகள் மற்றும் நுரையீரல் திறன்கள் போன்றவை இயல்பான சுவாசத்தின்போது உட்சுவாசத்திலும் வெளிச்சுவாசத்திலும் உள்ளிழுக்கப்படும் மற்றும் வெளியிடப்படும் காற்றின் அளவைக் குறிப்பிடுகின்றன. காற்றில் கலந்துள்ள மாசுபடுத்திகள், நோயூக்கிகள் மற்றும் இதர வேதிப்பொருட்களால் நமது சுவாசமண்டலம் கடும் பாதிப்புக்குள்ளாகிறது. சிகரெட் புகைப்பவர்களில் பொதுவாகக் காணப்படும் நுரையீரல் புற்றுநோயும், எம்ஃபைசீமாவும் குணப்படுத்தமுடியாத நோய்களாகும்.

கடல் மட்டத்திற்குமேல் அதிக உயரத்தில் வளிமண்டல அழுத்தம் மிகவும் குறைவாக உள்ளதால் அங்குள்ள மனிதர்கள் மலை நோய்களுக்கு (Altitude sickness) ஆளாகின்றனர். மேற்பரப்பிகள், எம்ஃபைசீமா, ஆஸ்துமா, பயனற்ற இடம் போன்றவை பற்றியும் இந்தப் பாடத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ளது.

கடுமையான உடற்பயிற்சியின் போது சுவாசவீதம் அதிகரிக்கிறது.

கலைச் சொற்கள் (Glossary)

மூச்சுத் தடை அப்நோயியா (Apnoea)	தற்காலிகமாகச் சுவாசம் நிறுத்தப்படுதல்
புத்தகச் செவுள்கள் (Book gills)	நீர்வாழ் லிமுலஸில் உள்ள சுவாச உறுப்பு
புத்தக நுரையீரல் (Book lungs)	தேள், சிலந்தி போன்றவற்றின் சுவாச உறுப்பு
சளி (COLD)	நாள்பட்ட நுரையீரல் பாதை அடைப்பு நோய்
டிஸ்ப்னோயா	வலியுடன் கூடிய சுவாசம்
குரல் வளை மூடி (Epiglottis)	குரல்வளை திறப்பை மூடியுள்ள மெல்லிய மீட்சித்தன்மை கொண்ட குருத்தெலும்பாலான சிறு மடலாகும். இது குரல் வளைக்குள் உணவு செல்வதைத் தடுக்கிறது
ஹீமோகுளோபின் (Haemoglobin)	முதுகெலும்பிகளின் இரத்தச் சிவப்பணுக்களில் உள்ள சிவப்பு நிறமியாகும். இது இரத்தத்திற்குச் சிவப்பு நிறத்தைத் தருகிறது.
ஹெர்ரிங் ப்ரூயர் எதிர்வினை	நுரையீரல் அதிகமாக விரிவடைதலுக்கு எதிரான தற்காப்பு வினை.
ஹைபாக்ஸியா (Hypoxia)	தேவையான அளவிற்குத் திசுக்கள் ஆக்ஸிஜனை பெறாத நிலை.
காற்றுடைமார்பு (Pneumothorax)	புளூரல் இடைவெளியில் காற்றுள்ள நிலை. இது நுரையீரல்களைச் சிதைக்கும்.